UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2024

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a) Proteína / polipeptídeo. (1 ponto)
Não foram aceitas: peptídeo; proteína acrescida de algum outro tipo de molécula (ex. proteína e aminoácido ou aminoácidos e formam proteínas).

São os aminoácidos produzidos / sintetizados / gerados pelo próprio organismo / corpo / ser humano / indivíduo. (1 ponto).
Não foram aceitas: são aminoácidos presentes no organismo ou sintetizados na célula; responder o que não é um aminoácido natural (ex. são os aminoácidos que não precisam ser obtidos dos alimentos).

b) CCA TCC AGT. (1 ponto)

Presença de um dos códons de finalização. (1 ponto)
Foram aceitas: códon de parada, mencionar os códons UGA/UAA/UAG, stop códon, códon stop, códon de terminação, códon de encerramento; os termos trinca de bases ou sequência de bases como sinônimo de códon.
Não foram aceitas: códon de fechamento; o termo aminoácido como sinônimo de códon; responder de forma genérica (ex. há uma sequência específica que indica o fim da tradução); responder corretamente, mas mencionar qualquer códon que não fossem os corretos (presença do stop códon como o AUG); responder que o stop códon codifica um aminoácido que encerra a tradução.

Questão 02

a) Figura 1: Retículo Endoplasmático Rugoso / granular / granuloso (1 ponto) e Figura 2: Complexo de Golgi / golgiense (1 ponto).
Foram aceitas: Aparelho de Golgi; Sistema de Golgi.
Não foram aceitas: retículo rugoso; tubo endoplasmático rugoso; indicar mais de uma organela para cada figura; indicar as organelas corretas sem mencionar figura 1 e 2.

b) O Retículo Endoplasmático Rugoso sintetiza proteínas que serão enviadas para o Complexo de Golgi, para serem quimicamente modificadas e posteriormente secretadas. (1 ponto)
Foram aceitas: glicosiladas; modificadas; estruturadas.
Não foram aceitas: preparadas; maturadas; amadurecidas como sinônimo de quimicamente modificadas.

O Complexo de Golgi recebe e armazena / empacota / envolve substâncias em vesículas / bolsas que são enviadas para a membrana plasmática para serem secretadas. (1 ponto)
Foram aceitas: enviadas para fora da célula ou exterior celular ou meio extracelular ou liberadas por exocitose.
Não foram aceitas: fagocitose e endocitose como sinônimo de exocitose; respostas com sentido de liberação de excretas da célula para o Complexo de Golgi.

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2024

Questão 03

a) Se locomovem por meio de pseudópodes. (1 ponto)

Foram aceitas: projeções, expansões citoplasmáticas, da membrana plasmática, da célula como sinônimo de pseudópodes.

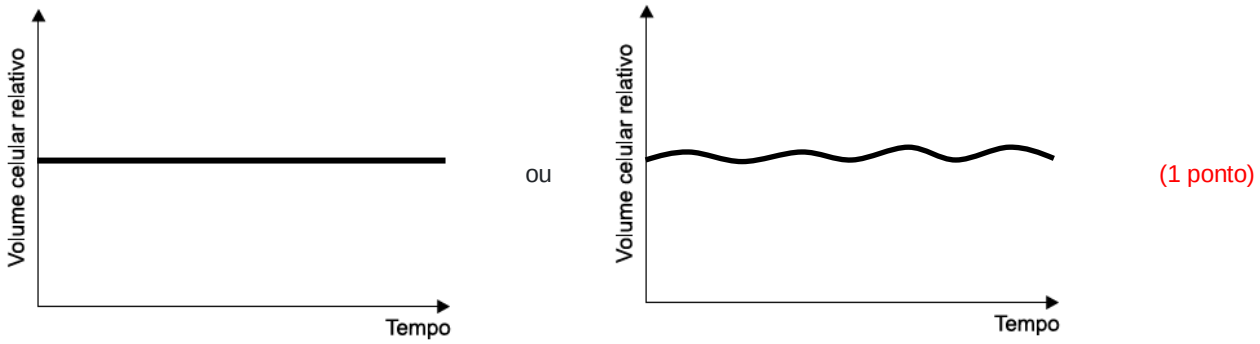
Não foram aceitas: expansão e contração para explicar a locomoção.

A transmissão ocorre pela ingestão de alimentos e água contaminados. (1 ponto)

Foram aceitas: contato com fezes contaminadas com a ameba; contaminação via oral-fecal; infectado como sinônimo de contaminado; ingestão de alimentos / água contaminados com cistos das amebas.

Não foi aceito: intoxicado como sinônimo de contaminado; respostas contendo termos como ovos e larvas das amebas não pontuaram (ex. água contaminada com ovos do parasita).

b)



(1 ponto)

Foi aceito: gráfico que representou uma flutuação regular e contínua do volume celular.

Não foi aceito: gráficos com início do volume celular relativo em 0.

Como as amebas são hipertônicas em relação ao meio, a água entra por osmose e o vacúolo bombeia a água para fora, garantindo que o organismo mantenha o volume celular constante e não se rompa. (1 ponto)

Foi aceita: Pois a presença do vacúolo pulsátil promove a osmoregulação / mantêm a isotonia da ameba.

Não foi aceito: explicar que o vacúolo expulsa a água sem explicar por que a água entra; explicar que a água entra por osmose sem explicar que o vacúolo elimina o excedente.

Questão 04

a) Parasitismo (ou holoparasitismo, ou planta parasita). (1 ponto)

Foi aceita: suga / parasita o floema.

Não foi aceito: o termo parasitose.

Por não possuírem clorofila, não conseguem realizar fotossíntese, obtendo seus nutrientes por meio da extração da seiva orgânica / bruta (ou glicose, ou carboidratos) de outras plantas (planta hospedeira / planta parasitada / planta sobre a qual ele se apoia). (1 ponto)

Não foi aceita: colocar apenas que “obtém / rouba os nutrientes / matéria orgânica / produtos da fotossíntese de outra planta”; colocar apenas “suga a seiva” sem especificar qual seiva.

b) 3n = 45 cromossomos. (1 ponto)

O tubo polínico contribuiu para a fecundação direta nas plantas com semente, sem a dependência de água para o encontro dos gametas (núcleos masculino e feminino). (1 ponto)

Foram aceitas: sem a dependência de água para a fecundação / reprodução; tornou as plantas independentes; tirou a dependência da água para a reprodução.
Não foram aceitas: permitiu a conquista do ambiente terrestre; permitiu às plantas viverem fora do ambiente aquático.

Questão 05

a) Ureter / Ureteres. (1 ponto)

Uretra / Canal uretral. (1 ponto)
Obs.: a ordem dos canais não foi levada em consideração.

b) DNA / RNA / Nucleotídeos com guanina ou adenina / ATP / ADP / Ácidos nucleicos / Material genético. (1 ponto)
Não foram aceitas: "Bases nitrogenadas", uma vez que nem todas as bases nitrogenadas são purinas; apenas "Nucleotídeos", uma vez que nem todos os nucleotídeos contém guanina ou adenina; "Guanina" e "Adenina", uma vez que elas são as purinas em si, e não moléculas compostas por purinas.

A partir do sangue filtrado na cápsula renal forma-se o filtrado glomerular que contém a ureia, que passa pelos túbulos néfricos até compor a urina final. (1 ponto)
Foi aceita: Por meio da filtragem do sangue pelos néfrons / rins / sistema excretor / na cápsula de Bowman.
Não foi aceita: o uso de terminologia incorreta para se referir ao processo de filtração renal.

Questão 06

a) Larissa tem o genótipo "I^BI^B". (1 ponto)

Ela é também "rr" ou "dd". (1 ponto)

b) A presença de anticorpos anti-Rh ou aglutininas anti-Rh. (1 ponto)
Não foram aceitas: apenas "aglutinina" ou apenas "anticorpo", uma vez que existem outras aglutininas e anticorpos que não são anti-Rh (como anti-B ou anti-A); apenas "anti-Rh".

A probabilidade de o casal gerar um menino do tipo sanguíneo B e Rh- será de "1/4" ou "25%" ou "0,25". (1 ponto)

Questão 07

a) A vantagem é não competirem / disputarem pelos mesmos recursos (alimento, espaço...). (1 ponto)
Foi aceita: Reduzir a competição interespecífica.

As espécies não se reproduzem / cruzam entre si. (1 ponto)
Foram aceitas: Tentam cruzar entre si e não há nascimentos; Os descendentes gerados entre si são inférteis.
Não foram aceitas: casos em que o candidato tenha dado a entender que cruzamentos entre uma mesma espécie não gera descendentes ou gera descendentes inférteis.

b) O uso e esforço constante e frequente das patas para caminhar em ambientes com profundidades maiores. (1 ponto)
Foi aceita: O alongamento das patas de um flamingo poderia ser explicado pela lei do uso e desuso.

Para ambos, o ambiente tem influência adaptativa sobre as modificações das características em uma espécie. (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2024

Não foram aceitas: casos em que o candidato tenha dado a entender que o ambiente tem influência adaptativa sobre as modificações das características do indivíduo ao invés da espécie, uma vez que isso se refere apenas ao Lamarckismo.

Questão 08

a) Momento Y. (1 ponto)
Hormônio LH / luteinizante. (1 ponto)

b) Porque o corpo lúteo deve produzir os hormônios progesterona e estrógeno (1 ponto) os quais são fundamentais para manter o endométrio espesso e vascularizado e assim, manter o embrião implantado no útero (1 ponto).
Foi aceita: ...os quais são fundamentais para evitar a descamação / queda do endométrio.

Questão 09

a) $CaCO_3$ pertence à função inorgânica sal. (1 ponto)

CO_2 é um óxido ácido ou CO_2 é ácido. (1 ponto)

b) $CaCO_3$ (s) + 2 HCl (aq) → $CaCl_2$ (aq) + CO_2 (g) + H_2O (l)
1 mol 2 mol
100,1 g 2 mol

$5\ \text{L} \cdot \frac{6\ \text{mol HCl}}{\text{L}} \cdot \frac{1\ \text{mol CaCO}_3}{2\ \text{mol HCl}} = 15\ \text{mol de CaCO}_3$ (1 ponto)

$15\ \text{mol CaO} \cdot \frac{100{,}1\text{g CaO}}{1\ \text{mol CaO}} = 1501{,}5\text{g}$ ou $1500{,}00\ \text{g CaCO}_3$ (1 ponto)

Questão 10

a) NH_3 (*g*) + H_2O (l) → NH_4OH (*aq*) (1 ponto)

O indicador vermelho de fenol apresentará cor vermelha na solução de amônia em água. (1 ponto)

b) pH = – log[H^+] ⇒ 2 = – log [H^+] ⇒ –2 = log [H^+] ⇒ [H^+] = 10^{-2}mol/L ou 0,01mol/L (1 ponto)

$100\ \text{mL} \cdot \frac{10^{-2}\text{mol H}^+}{1\text{L}} \cdot \frac{10^{-3}\text{L}}{1\text{mL}} = 10^{-3}\ \text{mol H}^+$ ou 0,001 mol H^+ (1 ponto)

Questão 11

a)  (1 ponto)

O etileno é um alceno. (1 ponto)
Foi aceita: O etileno pertence à função orgânica hidrocarbonetos.

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2024

b) P v = n · R · T

T = 227 °C + 273 = 500 K ; V = 10 m^3 = 10 × 10^3 L = 10^4 L ; n = 10^3 mol ; R = 0,08 atm.L.K^{-1}.mol^{-1}

$$P = \frac{10^3 \text{mol} \cdot 0{,}08 \text{ atm.L.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} \cdot 500 \text{ K}}{10^4 \text{ L}} = 4 \text{ atm}$$ (1 ponto)

C_2F_4 massa molar = (2 · 12 g/mol) + (4 · 19 g/mol) = (24 + 76) g/mol = 100 g/mol

$$10^3 \text{ mol} \cdot \frac{100\text{g}}{1 \text{ mol}} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{10^3\text{g}} = 100 \text{ kg}$$ (1 ponto)

Questão 12

a) A figura representa o isômero cis do ácido linoleico. (1 ponto)
A molécula do ácido linolêico tem cadeia insaturada (1 ponto)

b) De acordo com o gráfico, a atividade inicial era de 800 mBq.

800 mBq	400 mBq	200 MBq
0	t ½	2 t ½
	x	58 anos

$\Rightarrow$ t ½ = 58 anos / 2 = 29 anos (1 ponto)

$^{90}_{38}Sr \rightarrow {}^{0}_{-1}\beta + {}^{90}_{39}X \Rightarrow$ X = Y $\Rightarrow$ $^{90}_{38}Sr \rightarrow {}^{0}_{-1}\beta + {}^{90}_{39}Y$ (1 ponto)

Questão 13

a) Os aminoácidos são formadores de proteínas. (1 ponto)
A molécula do metanol é polar. (1 ponto)

b) A molécula do formaldeído é plana trigonal ou trigonal planar  (1 ponto)

$$\frac{3 \text{ saches sucralose}}{400 \text{ mL}} \cdot \frac{800\text{mg}}{1 \text{ sache}} \cdot \frac{10^{-3}\text{g}}{\text{mg}} \cdot \frac{1 \text{ mL}}{10^{-3}\text{L}} = \frac{2400\text{g}}{400 \text{ L}} = 6\text{g/L}$$ (1 ponto)

Questão 14

a) Os gases H_2 e Cl_2 são classificados como substâncias simples. (1 ponto)

O elemento metálico presente na salmoura é o sódio, que é um metal alcalino. (1 ponto)

Foram aceitas: O elemento metálico presente na salmoura é o sódio, que pertence à família 1; O elemento metálico presente na salmoura é o sódio, que pertence à família 1A.

b) $2Cl^-(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$ oxidação ânodo E^o = + 1,36 V
$2H_2O(l) + 2e^- \rightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$ redução cátodo Eo = – 0,83 V

$2 Cl^-(aq) + 2 H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + Cl_2(g) + 2 OH^-(aq)$ (1 ponto)

Foi aceita: $2 NaCl(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + Cl_2(g) + 2 NaOH(aq)$

Ddp = E^o cátodo – E^o ânodo = – 0,83 V – (+ 1,36 V) = –2,19 V (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2024

Questão 15

a) De acordo com o gráfico, uma pessoa com 60 kg se movendo à velocidade de 5,0 km/h produz 6,0 kcal/min, logo, em 20 minutos, produz 120 kcal. (2 pontos)

ou

$Q = \Phi \cdot \Delta t \Rightarrow Q = 6{,}0 \cdot 20 \text{ min} \Rightarrow Q = 120 \text{ kcal}$ (2 pontos)

b) Escolhendo um ponto no gráfico, por exemplo v = 10 km/h, m = 50 kg e Φ = 10 kcal/min

$\Phi = k \cdot v \cdot m \Rightarrow 10 = k \cdot 10 \cdot 50 \Rightarrow k = 1 / 50 \Rightarrow k = 0{,}02 \text{ (kcal/min) / [kg} \cdot \text{(km/h)]}$ (1 ponto)

$\Phi = k \cdot v \cdot m \Rightarrow \Phi = 0{,}02 \cdot 45 \cdot 12 \Rightarrow \Phi = 10{,}8 \text{ kcal/min}$ (1 ponto)

Questão 16

a) $a_m = \Delta v / \Delta t \Rightarrow a_m = 1\,500 / 50 \Rightarrow a_m = 30 \text{ m/s}^2$ (1 ponto)

$F_{Rm} = m \cdot a_m \Rightarrow F_{Rm} = 200 \cdot 30 \Rightarrow F_{Rm} = 6\,000 \text{ N}$ (1 ponto)

ou

$\text{Impulso} = F_{Rm} \cdot \Delta t = \Delta Q \Rightarrow F_{Rm} = (mv_f - mv_o) / \Delta t = 200 \,.\, 1500 / 50 = 6\,000 \text{ N}$ (1 ponto)

b) $E_{CIN} = ½\, m \cdot v^2 \Rightarrow E_{CIN} = ½\, 200 \cdot 1500^2 \Rightarrow E_{CIN} = 2{,}25 \times 10^8 \text{ J}$

$E_{PG} = m \cdot g \cdot h \Rightarrow E_{PG} = 200 \cdot 10 \cdot 30\,000 \Rightarrow E_{PG} = 6{,}0 \times 10^7 \text{ J}$

Foi atribuído 1 ponto se o candidato calculou corretamente ao menos uma das energias, mas não foi atribuído ponto se esta energia calculada (cinética ou potencial) for assumida como a energia mecânica total.

$E_{MEC} = E_{CIN} + E_{PG} \Rightarrow E_{MEC} = 2{,}25 \times 10^8 + 6{,}0 \times 10^7 \Rightarrow E_{MEC} = 2{,}85 \times 10^8 \text{ J}$ (1 ponto)

Questão 17

a) $P = m \cdot g \Rightarrow P = d \cdot V \cdot g \Rightarrow P = 9{,}0 \times 10^2 \cdot 2{,}0 \times 10^{-4} \cdot 10 \Rightarrow P = 1{,}8 \text{ N}$ (1 ponto)

No equilíbrio: $E = P \Rightarrow E = 1{,}8 \text{ N}$ (1 ponto)

Foi aceita: responder que o empuxo é igual ao peso.

b) $\Delta V = A \cdot \Delta h \Rightarrow 2{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-2} \cdot \Delta h \Rightarrow \Delta h = 2{,}0 \times 10^{-2} \text{ m}$ (1 ponto)

$\Delta P = \rho \cdot g \cdot \Delta h \Rightarrow \Delta P = 8{,}0 \times 10^2 \cdot 10 \cdot 2{,}0 \times 10^{-2} \Rightarrow \Delta P = 160 \text{ Pa}$ (1 ponto)

Obs.: o cálculo de ΔP poderia ser feito sem explicitar o valor de Δh e, neste caso, foi atribuído 2 pontos.

Questão 18

a) $\gamma = 3\,\alpha \Rightarrow \gamma = 3 \cdot 2{,}0 \times 10^{-5} \Rightarrow \gamma = 6\,,0 \times 10^{-5}\ ^oC^{-1}$ (1 ponto)

$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta V = 8000 \cdot 6\,,0 \times 10^{-5} \cdot 100 \Rightarrow \Delta V = 48 \text{ cm}^3$ (1 ponto)

b) $d_0 = 2 \cdot r \Rightarrow d_0 = 4{,}0 \text{ cm}$

$\Delta d = d_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta d = 4{,}0 \cdot 2{,}0 \times 10^{-5} \cdot 500 \Rightarrow \Delta d = 0{,}04 \text{ cm}$ (1 ponto)

$d = d + d_0 \Rightarrow d = 4{,}0 + 0{,}04 \Rightarrow d = 4{,}04 \text{ cm}$ (1 ponto)

Obs.: foi atribuído apenas 1 ponto à parte b caso tenha sido utilizado o raio e o valor obtido for 2,02 cm ou se calculou somente o acréscimo no diâmetro.

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
CATANDUVA/SP

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2024

Questão 19

a) h/H = d/D ⇒ h/45 = 20/180 ⇒ h = 5,0 cm (1 ponto)

O princípio da propagação retilínea da luz. (1 ponto)

b) 1 / f = 1 / p + 1 / p' ⇒ 1 / f = 1 / 180 + 1 / 20 ⇒ 1 / f = (1 + 9) / 180 ⇒ f = 18 cm (1 ponto)

D = 1 / f ⇒ D = 1 / 0,18 ⇒ D ≈ 5,6 di (1 ponto)

Questão 20

a) R = U/i ⇒ R = 1,5/0,2 ⇒ R = 7,5 Ω (1 ponto)

Cada lâmpada deve ser submetida a uma diferença de potencial de 1,5 V. Na associação em série, a ddp total é igual à soma das ddps de cada elemento da associação que, nesse caso, são iguais: $9,0 = n \cdot 1,5$ ⇒ n = 6 lâmpadas. (1 ponto)

b) A diferença de potencial no resistor é igual à diferença entre a força eletromotriz da bateria e a diferença de potencial em cada lâmpada: $U_R = \varepsilon - U_L$ ⇒ $U_R = 9,0 - 1,5$ ⇒ $U_R = 7,5$ V (1 ponto)

A corrente no resistor é igual à soma das correntes em cada lâmpada da associação que, nesse caso, são iguais: $i_T = n \cdot i_L$ ⇒ $i_T = 5 \cdot 0,2$ ⇒ $i_T = 1,0$ A (1 ponto)